

U každé úlohy dodrž rozbor – postup – konstrukce – diskuse: nejdřív si přečti vzorové řešení, podívej se na video, konstrukci si vyzkoušej v GeoGebra a pak rýsuj sám. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP**MAT-33a** Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)**Učivo:** geometrie v rovině – množiny bodů dané vlastnosti; konstrukční úlohy (učivo Matematiky 5)**Výklad a učebnice****Realisticky.cz – Množiny bodů dané vlastnosti I (M. Krynický)** česky základ

Kružnice, osa úsečky, osa úhlu a rovnoběžky jako množiny bodů a jejich použití v konstrukčních úlohách.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAohy/03%20Mno%C5%BEiny%20bod%C5%AF%20dan%C3%A9%20vlastnosti%20I.pdf>**Realisticky.cz – Množiny bodů dané vlastnosti II** česky rozšíření

Thaletova kružnice a množina bodů, z nichž je úsečka vidět pod daným úhlem (ekvigonála).

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAohy/04%20Mno%C5%BEiny%20bod%C5%AF%20dan%C3%A9%20vlastnosti%20II.pdf>**Matweb.cz – Thaletova kružnice** česky základ

Znění Thaletovy věty, konstrukce Thaletovy kružnice a její použití například u tečny z bodu ke kružnici.

<https://www.matweb.cz/thaletova-kruznice/>**Video****Planimetrie 6 – Množiny bodů dané vlastnosti (Zbyněk Vrba)** česky 35 min Zbyněk Vrba

Středoškolský výklad všech základních množin bodů s ukázkami, jak je využít v konstrukcích.

<https://www.youtube.com/watch?v=RB6N13en18>**Konstrukce trojúhelníka s pomocí Thaletovy kružnice (matematikaCZ)** česky základ 12 min matematikaCZ

Řešená konstrukční úloha od náčrtu přes zápis postupu až ke konstrukci.

<https://www.youtube.com/watch?v=FequYk88WsY>**Množiny bodů dané vlastnosti 2 (matematika fyzika)** česky 13 min matematika fyzika

Další množiny bodů a jejich průniky při hledání bodu s více vlastnostmi.

https://www.youtube.com/watch?v=1rYON5bw8_w**Interaktivní simulace a applety****GeoGebra – Množiny bodů a konstrukce trojúhelníku** česky Karel Pazourek

Kniha interaktivních konstrukcí trojúhelníku ze strany a těžnice, výšky nebo úhlu – krok za krokem.

<https://www.geogebra.org/m/mtse7aat>**GeoGebra – Množiny bodů v rovině** česky Karel Pazourek

Osm úloh: hledáš množinu bodů dané vlastnosti a svou hypotézu ověříš pohybem bodu.

<https://www.geogebra.org/m/m25taf6n>**GeoGebra – Planimetrie (kniha V. Míčové)** česky rozšíření Veronika Míčová

Kapitoly Thaletova věta a Konstrukce trojúhelníku: 22 interaktivních konstrukčních úloh s rozбором.

<https://www.geogebra.org/m/mcgassrz>**Procvičování s okamžitou kontrolou****Umíme matiku – Konstrukční úlohy: trojúhelníky** česky

Rozcestník cvičení na konstrukce trojúhelníků (věty sss, sus, usu, Ssu, těžnice, výšky, kružnice vepsaná a opsaná) s kontrolou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-trojuhelniky>

Sbírký úloh a testy

Přklady.eu – Konstrukce trojúhelníku česky

Řešené konstrukční úlohy s rozbořem, zápisem postupu a obrázkem konstrukce.

<https://www.přklady.eu/cs/matematika/konstrukce-trojuhelniku>

Nástroje

GeoGebra Geometrie (online rýsování) česky

Online rýsovatko s kružítkem, osou úsečky i úhlu, souměrnostmi a stejnolehlostí – konstrukci si ověříš tažením zadaných bodů.

<https://www.geogebra.org/geometry>
